Telproblemen en het binomium

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk telprobleem

Stel je twee vragen: telt de volgorde mee, en mag een element herhaald worden? Die twee antwoorden bepalen de formule.

1 Welk telprobleem?

a) variatie, de volgorde telt · b) combinatie · c) permutatie · d) herhalingsvariatie · e) herhalingspermutatie

Let op het verschil tussen de eerste twee: bij goud, zilver en brons telt de volgorde mee, bij vier leden kiezen niet. Dat ene verschil kiest de formule.

2 Faculteit en combinaties

Vereenvoudig een breuk met faculteiten voor je rekent: 6 faculteit gedeeld door 4 faculteit is gewoon 6 maal 5. Zo hou je de getallen klein.

2 Reken uit.

a) 24 **· b)** 30 **· c)** 15 **· d)** 10 **· e)** 1

Let op de laatste: n boven 0 is altijd 1. Er is precies één manier om niets te kiezen.

3 Variaties en herhalingen

Schrijf de formule eerst op. Bij een variatie neem je aflopende factoren, bij een herhaling het aantal mogelijkheden tot de macht van het aantal plaatsen.

3 V_6^3

$6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$

4 Hoeveel codes van drie letters bestaan er, uit een alfabet van 26?

$26^3 = 17\,576$

Let erop dat een letter hier opnieuw mag gebruikt worden, dus 26 tot de derde. Mocht dat niet mogen, dan was het 26 maal 25 maal 24.

5 Op hoeveel manieren verdeel je goud, zilver en brons onder acht atleten?

$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

6 Hoeveel verschillende woorden maak je met de letters van KOKOS?

$\frac{5!}{2!\,2!} = 30$

Let erop dat je deelt door 2 faculteit voor de twee K's en nog eens voor de twee O's. Zonder dat delen tel je dezelfde woorden meermaals.

4 De telregels toepassen

Vraag je af of de keuzes na elkaar komen of elkaar uitsluiten. Na elkaar is vermenigvuldigen, of-of is optellen, en minstens één vraagt bijna altijd de complementregel.

7 Een menu heeft vier voorgerechten, zes hoofdgerechten en drie desserts. Hoeveel menu's?

productregel: $4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$

Let op het verschil met de volgende oefening: hier kies je drie gangen na elkaar, dus vermenigvuldigen.

8 Je neemt één hoofdgerecht uit zes óf één slaatje uit vier. Hoeveel keuzes?

somregel: $6 + 4 = 10$

Let erop dat je hier optelt en niet vermenigvuldigt: je neemt het één of het ander, niet beide.

9 Acht mensen geven elkaar allemaal één keer een hand. Hoeveel handdrukken?

$\binom{8}{2} = 28$

Let erop dat een handdruk tussen twee mensen één keer telt, dus de volgorde doet niet mee. Daarom een combinatie en niet 8 maal 7.

10 Hoeveel pincodes van vier cijfers bevatten minstens één nul?

complementregel: $10^4 - 9^4 = 3439$

Let erop dat je eerst alle codes telt en daarna de codes zonder nul aftrekt. Minstens één rechtstreeks tellen zou veel ingewikkelder zijn.

5 De driehoek van Pascal

Elk getal in de driehoek is de som van de twee getallen schuin erboven. De rij begint en eindigt altijd met een 1.

11 $1\ 3\ 3\ 1$ **en** 8**;** $1\ 4\ 6\ 4\ 1$ **en** 16**;** $1\ 5\ 10\ 10\ 5\ 1$ **en** 32

Let erop dat de som van rij n gelijk is aan 2 tot de n. Een goede controle van je uitgewerkte rij.

12 $\binom{7}{2}$

21

Let erop dat je dit ook uit de driehoek kan lezen: het derde getal van rij 7.

13 $\sum_{k=0}^{6} \binom{6}{k}$

$2^6 = 64$

6 Het binomium uitwerken

Neem de rij van de driehoek die bij de exponent hoort, en let op het teken bij een verschil: dat wisselt van term tot term.

14 $(a+b)^4$

$a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

15 $(x-2)^3$

$x^3-6x^2+12x-8$

Let erop dat de min 2 elke keer tot een hogere macht gaat: min 2, plus 4, min 8. Daarom staat er 6, 12 en 8 en wisselen de tekens.

16 $(1+x)^5$

$1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5$

7 Eén term aflezen

Je hoeft niet alles uit te werken. Met de algemene term vind je één term meteen: kies k zo dat de exponent klopt.

17 De coëfficiënt van x^3 in $(1+x)^5$

10

Let erop dat je enkel 5 boven 3 nodig hebt. Het hele binomium uitwerken is hier verloren werk.

18 Het aantal termen van $(a+b)^7$

8

Let erop dat er altijd één term meer is dan de exponent, want k loopt van 0 tot n.

19 De coëfficiënt van a^2b^3 in $(a+b)^5$

$\binom{5}{3}=10$

8 Waar of niet waar

Hou volgorde en herhaling goed uit elkaar. Dat ene verschil zit achter bijna elke uitspraak in deze reeks.

20 Bij $(a-b)^n$ wisselen de tekens van term tot term.

waar

21 $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

waar

Let erop dat p kiezen hetzelfde is als n min p weglaten. Daarom is elke rij van de driehoek symmetrisch.

22 $0! = 0$.

niet waar

Niet waar: 0 faculteit is gelijk aan 1. Dat is nodig om de formules te laten kloppen, en het past bij de lege keuze.

23 Bij een combinatie telt de volgorde mee.

niet waar

24 De som van rij n van de driehoek van Pascal is 2^n.

waar

25 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

niet waar

Niet waar: er staat ook een dubbel product, dus 2ab ertussen. Dat is het merkwaardige product, en rij 2 van de driehoek is 1 2 1.

26 Bij een herhalingsvariatie mag een element meer dan één keer voorkomen.

waar

27 Bij dezelfde n en p zijn er meer combinaties dan variaties.

niet waar

Niet waar: het is net omgekeerd. Elke combinatie komt overeen met p faculteit variaties, dus er zijn er minder.

9 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag de regel of de formule, en leg daarna uit welk telprobleem erachter zit.

28 Leg uit waarom er bij dezelfde n en p altijd minder combinaties dan variaties zijn.

Bij een combinatie vallen alle $p!$ volgordes van dezelfde keuze samen, dus $\binom{n}{p} = \frac{V_n^p}{p!}$.

Let erop dat de deling door p faculteit het hele antwoord is: elke groep kan je op p faculteit manieren ordenen, en die gelden samen als één combinatie.

29 Leg uit waarom elke rij van de driehoek van Pascal symmetrisch is.

p elementen kiezen is hetzelfde als $n - p$ elementen weglaten. Elke keuze hoort bij precies één groep die je niet kiest.

30 Wanneer gebruik je de somregel en wanneer de productregel?

De somregel bij keuzes die elkaar uitsluiten, dus of-of. De productregel bij keuzes die na elkaar komen, dus en-en.

Let erop dat of-of en en-en de twee woorden zijn om op te letten. Lees de opgave daarop na voor je rekent.

31 Leg uit waarom $\binom{n}{0} = 1$.

Er is precies één manier om niets te kiezen: de lege keuze. Daarom staat er aan het begin van elke rij een één.